
Alternativa

a) (1 punt) Els beneficis d'una empresa, en milers d'euros, t anys després d'obrir, són

$$B(t) = at^3 + bt^2 + ct.$$

El primer any els beneficis van ser màxims, de 8 milers d'euros, i el segon any la corba va tenir un punt d'inflexió. Troba a , b i c . Quan tornen a ser nuls els beneficis?

Solució. $B'(t) = 3at^2 + 2bt + c$ i $B''(t) = 6at + 2b$. Les tres dades són tres equacions: inflexió en $t = 2$, $12a + 2b = 0$; màxim en $t = 1$, $3a + 2b + c = 0$; i valor màxim, $a + b + c = 8$.

De la primera, $b = -6a$; de la segona, $c = 9a$; i la tercera dona $4a = 8$. Per tant, $a = 2$, $b = -12$ i $c = 18$: $B(t) = 2t^3 - 12t^2 + 18t = 2t(t - 3)^2$.

Comprovació: $B''(1) = -12 < 0$, i en $t = 1$ hi ha un màxim. Els beneficis tornen a ser nuls al cap de $t = 3$ anys.